
Informe Técnico Adquisición y procesamiento de señales

Evaluación Sumativa N°1

NOMBRES:

- Arturo Ignacio Briceño Parra
- Viktor Thomas Díaz Sepúlveda

CARRERA: Ingeniería En Electrónica Y Sistemas Inteligentes

ASIGNATURA: Automatización y Robótica Avanzada

PROFESORA: Javiera Martínez

FECHA: 04/05/2026

Contenido

Informe Técnico Adquisición y procesamiento de señales.....	1
---	---

Evaluación Sumativa N°1	1
1 Introducción	2
1.1 Contexto Del Problema	2
1.2 Objetivo General Del Proyecto	2
2 Desarrollo	3
2.1 Selección y Caracterización del sensor físico	3
2.1.1 Variable Física a medir	3
2.1.2 funcionamiento del sensor seleccionado	3
2.1.3 Justificación de elección	4
2.2 Programación del dispositivo y adquisición de datos	5
2.2.1 muestras de la señal	5
2.3 Modelado matemático en frecuencia continua (Transformada de Laplace)	5
2.3.1 Procedimiento matemático	6
2.3.2 Definición de variables complejas utilizadas	6
2.3.3 Interpretación del comportamiento de la señal en el dominio de Laplace	6
2.4 Modelado matemático en frecuencia discreta (Transformada Z)	7
2.4.1 Procedimiento Matemático	7
2.4.2 Representación de la señal en el dominio discreto y sus variables definidas	7
2.4.3 Comparación respecto al análisis en Laplace	8
2.5 Diseño e implementación del filtro de Kalman	8
2.5.1 Definición y justificación de los parámetros del filtro	8
2.5.2 Análisis de la evolución del error	9
2.5.3 Interpretación de la ganancia de Kalman	9
2.5.4 Evaluación de la efectividad del filtro	9
2.6 Desarrollo de interfaz de visualización	10
2.7 Análisis de consistencia	10
2.7.1 Validación de la coherencia entre:	11
2.7.2 Análisis del impacto del tiempo de muestreo en el desempeño del Filtro de Kalman	11
2.8 Conclusiones	11
2.8.1 Coherencia entre modelo teórico y resultados experimentales	11
2.8.2 Impacto del ruido y del muestreo	11
2.8.3 Evaluación del desempeño del filtro de Kalman	11

2.8.4	Principales hallazgos	11
2.8.5	Limitaciones del sistema	12
2.8.6	Conclusión	12

1 Introducción

1.1 Contexto Del Problema

En el ámbito industrial contemporáneo, la supervisión continua y precisa de variables físicas constituye un requerimiento fundamental para la evaluación y el control de procesos. No obstante, la adquisición de estas mediciones a través de sensores físicos suele verse afectada por interferencias externas, comúnmente denominadas ruido ambiental. Este fenómeno introduce fluctuaciones indeseadas que degradan la integridad de la señal original, lo que dificulta el análisis preciso y el desempeño óptimo de los sistemas automatizados. Por consiguiente, se requiere la implementación de arquitecturas tecnológicas capaces de adquirir los datos en crudo y, de manera simultánea, aplicar metodologías de procesamiento matemático y filtrado digital para mitigar dichas perturbaciones y aislar la magnitud real de la variable estudiada.

1.2 Objetivo General Del Proyecto

El objetivo general del presente trabajo consiste en diseñar, programar y validar un sistema de adquisición y procesamiento de señales utilizando un microcontrolador ESP32 como unidad de lectura. El proyecto se enfoca en capturar la variación de una magnitud física real, inyectando ruido mediante software para simular un entorno industrial adverso. Posteriormente, se establece el análisis del comportamiento de esta señal en el dominio de la frecuencia continua y discreta mediante la aplicación de las Transformadas de Laplace y Z. Asimismo, se contempla la implementación algorítmica de un Filtro de Kalman orientado a la estimación del valor verdadero de la señal y la reducción del margen de error. Finalmente, se busca la integración de estos componentes en una interfaz de visualización en tiempo real para evaluar el desempeño y la consistencia teórica del modelo experimental.

2 Desarrollo

2.1 Selección y Caracterización del sensor físico

2.1.1 Variable Física a medir

La variable física seleccionada para este análisis corresponde a la intensidad lumínica o iluminancia del entorno. Esta magnitud determina la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie específica.

Dependiendo de la Cantidad de Luminosidad la Resistencia LDR modificara su valor con respecto a tierra como se explica en el siguiente punto.

2.1.2 funcionamiento del sensor seleccionado

Para llevar a cabo la medición de la intensidad lumínica, se implementa una resistencia dependiente de la luz (LDR, por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor), también conocida como fotorresistencia. Este componente optoelectrónico basa su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico interno. Está compuesto por un material semiconductor, típicamente sulfuro de cadmio (CdS), cuya resistencia eléctrica disminuye progresivamente al incrementar la incidencia de fotones sobre su superficie. En ausencia de luz, la fotorresistencia presenta una alta oposición al flujo de corriente (del orden de los mega ohmios), mientras que, al estar expuesta a condiciones de alta luminosidad, su resistencia desciende significativamente (del orden de los cientos de ohmios o inferior). Para cuantificar esta variación en el sistema de adquisición, el LDR se integra en un circuito divisor de tensión en serie con una resistencia lo más cercano a 10K Ohm. Esta configuración permite traducir el cambio resistivo del sensor en una variación de voltaje analógico, la cual es leída y procesada por el conversor analógico-digital (ADC) del microcontrolador ESP32.

2.1.3 Justificación de elección

La elección de la fotorresistencia como sensor primario se fundamenta en su capacidad para proporcionar una señal continua y altamente variable, ideal para la evaluación de filtros matemáticos. A diferencia de sensores digitales con rutinas de procesamiento interno, el LDR entrega una señal analógica pura y en bruto que reacciona instantáneamente a perturbaciones mecánicas, como la interrupción manual del flujo de luz.

Esta característica garantiza la generación de cambios de estado bruscos en la magnitud medida, lo cual resulta indispensable para someter al Filtro de Kalman a escenarios de estimación rigurosos. Además, su implementación cumple con la restricción técnica de la evaluación que prohíbe explícitamente el uso de elementos pasivos fijos, como los potenciómetros, así como sensores de la familia DHT. La simplicidad del circuito divisor de tensión elimina variables de error adicionales por comunicación I2C o SPI, asegurando que cualquier inestabilidad en la lectura provenga directamente de la naturaleza analógica del proceso y del ruido programado.

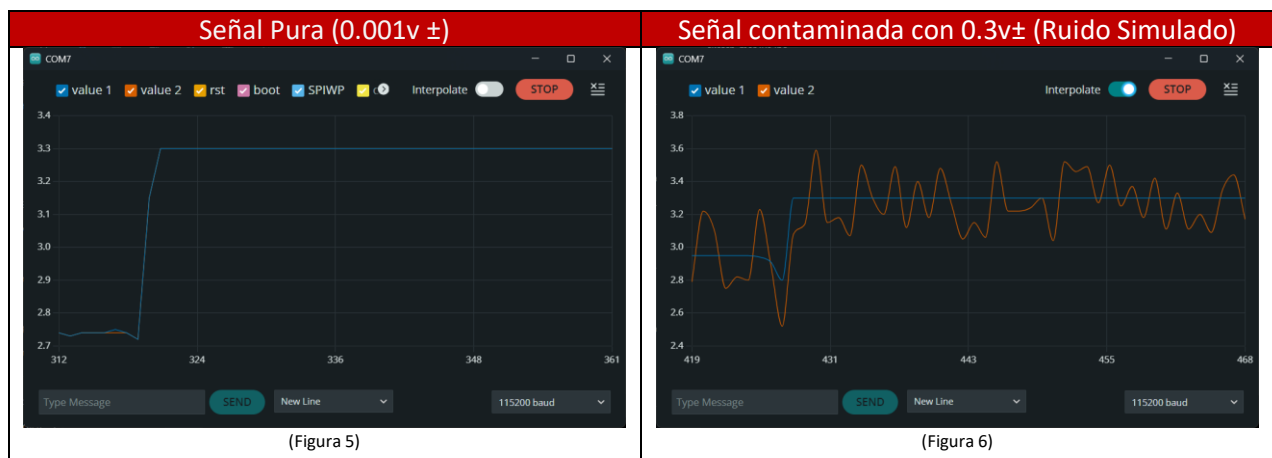
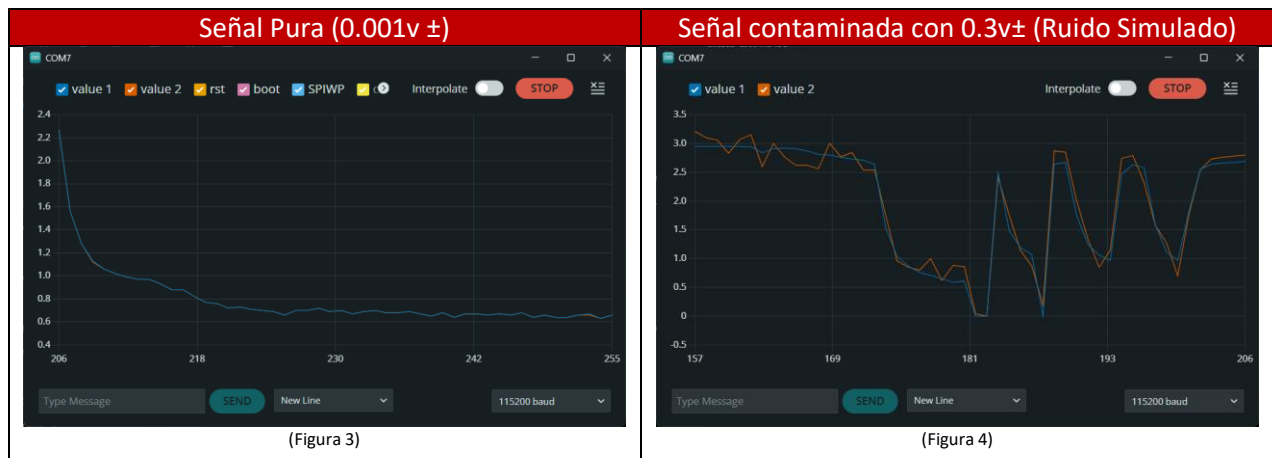
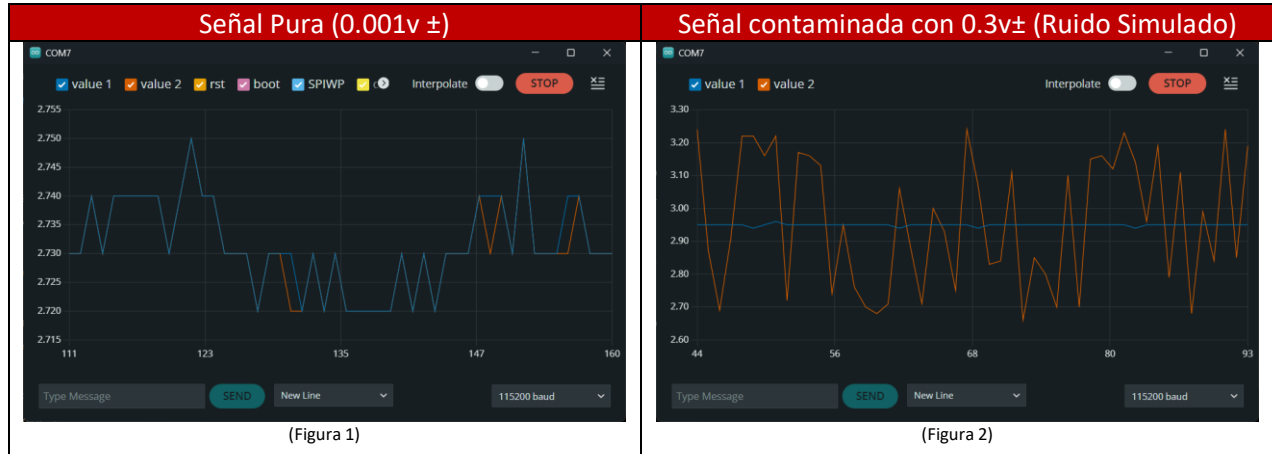
La elección de la fotorresistencia como sensor primario se fundamenta en su capacidad para proporcionar una señal continua y altamente variable, ideal para la evaluación de filtros matemáticos. A diferencia de sensores digitales con rutinas de procesamiento interno, el LDR entrega una señal analógica pura y en bruto que reacciona instantáneamente a perturbaciones mecánicas, como la interrupción manual del flujo de luz.

Esta característica garantiza la generación de cambios de estado bruscos en la magnitud medida, lo cual resulta indispensable para someter al Filtro de Kalman a escenarios de estimación rigurosos. Además, su implementación cumple con la restricción técnica de la evaluación que prohíbe explícitamente el uso de elementos pasivos fijos, como los potenciómetros, así como sensores de la familia DHT. La simplicidad del circuito divisor de tensión elimina variables de error adicionales por comunicación I2C o SPI, asegurando que cualquier inestabilidad en la lectura provenga directamente de la naturaleza analógica del proceso y del ruido programado.

2.2 Programación del dispositivo y adquisición de datos

2.2.1 muestras de la señal

Donde Azul muestra su señal pura y Naranja su señal contaminada



2.3 Modelado matemático en frecuencia continua (Transformada de Laplace)

2.3.1 Procedimiento matemático

La Transformada de Laplace permite transponer una función del dominio del tiempo continuo al dominio de la frecuencia compleja. Para una señal de voltaje $V(t)$ adquirida por el sensor, su transformada se define teóricamente mediante la integral:

$$V(s) = \int_0^{\infty} v(t)e^{-st} dt$$

(Figura 7)

En el contexto de este sistema de adquisición, dado que los datos se obtienen de manera muestreada, el cálculo se implementa mediante una aproximación numérica en el software de procesamiento. Se utiliza el método de integración del trapecio sobre una ventana de tiempo en curso, evaluando la magnitud acumulada de la señal multiplicada por un decaimiento exponencial complejo. El modelo matemático aplicado computacionalmente en cada instante t se expresa de la siguiente manera

$$|V(s, t)| = \left| \int_0^t v(\tau)e^{-s\tau} d\tau \right|$$

(Figura 8)

Este procedimiento cuantifica la convergencia de la señal a medida que avanza la ventana de medición, procesando los datos ruidosos adquiridos para su análisis frecuencial.

2.3.2 Definición de variables complejas utilizadas

La variable compleja S se define formalmente como $s = \sigma + j\omega$ donde σ representa el factor de atenuación exponencial (parte real) y ω denota la frecuencia angular (parte imaginaria). Para evaluar la convergencia del sistema, se establecen dos valores específicos de prueba en el algoritmo:

$s_1 = 0.5 + 1j$ posee una parte real positiva moderada y una componente oscilatoria

$s_2 = 2 + 0$ Consiste únicamente en un factor de amortiguamiento más agresivo, careciendo de componente oscilatorio.

La selección de estos parámetros garantiza que la evaluación se realice en el semiplano derecho del plano complejo S

2.3.3 Interpretación del comportamiento de la señal en el dominio de Laplace

El análisis del comportamiento de la señal revela que, al operar con valores de S cuya parte real es estricta y suficientemente positiva ($\infty > 0$), la componente exponencial e^{-st} obliga a que el producto $V(t)e^{-st}$ tienda a cero conforme el tiempo avanza. Debido a que la señal de entrada originada por la fotorresistencia se encuentra acotada físicamente entre 0V y 3.3V, el área bajo la curva calculada por la integral se estabiliza. Al observar las gráficas resultantes, se constata que las magnitudes de la aproximación de Laplace convergen hacia valores constantes finitos. La variable $s_2 = 2 + 0$, al poseer una mayor magnitud en su factor de atenuación σ comparada con s_1 , produce una caída más acelerada del integrando, lo que resulta en un límite de convergencia de menor amplitud en el plano visual. Este comportamiento empírico confirma

la estabilidad matemática del sistema ante señales acotadas e indica que los polos analizados se ubican adecuadamente dentro de la Región de Convergencia (ROC).

2.4 Modelado matemático en frecuencia discreta (Transformada Z)

2.4.1 Procedimiento Matemático

A diferencia del análisis en el dominio continuo, el microcontrolador ESP32 adquiere los datos en intervalos de tiempo discretos determinados por un tiempo de muestreo programado de $T_s = 100$ ms. Por lo tanto, la señal se procesa como una secuencia de valores $x[n]$. La Transformada Z proyecta esta secuencia al dominio de la frecuencia discreta mediante la sumatoria:

$$V(z) = \sum_{n=0}^{\infty} v[n]z^{-n}$$

(Figura 9)

En el algoritmo implementado, este procedimiento se ejecuta de manera iterativa. En cada ciclo, se calcula el vector de decaimiento z^{-n} y se multiplica elemento a elemento por el arreglo de voltajes adquiridos con ruido. Finalmente, se extrae la magnitud absoluta de la sumatoria para su representación visual y evaluación de convergencia.

2.4.2 Representación de la señal en el dominio discreto y sus variables definidas

Para evaluar el comportamiento de la señal en el plano complejo discreto, se definieron dos variables de prueba:

- $z_1 = 1.0 e^{j\pi/4}$: Esta variable posee una magnitud de 1 (situándose exactamente sobre el círculo unitario) e incorpora una fase de $\pi/4$. Permite evaluar el contenido frecuencial oscilatorio estacionario de la señal capturada.
- $z_2 = 1.4 + 0j$: Consiste en un valor estrictamente real ubicado fuera del círculo unitario (magnitud 1.4). Su función es imponer un factor de atenuación geométrica fuerte que fuerza a la sumatoria a converger hacia un valor estático, demostrando la estabilidad matemática de la secuencia muestreada de la fotorresistencia.

2.4.3 Comparación respecto al análisis en Laplace

La diferencia fundamental radica en el método de cálculo aplicado por el software. En el modelo de Laplace (frecuencia continua), fue necesario implementar el método de integración numérica del trapecio para aproximar el área bajo la curva, dado que computacionalmente es imposible procesar una integral infinita y continua. En contraste, la Transformada Z utiliza una adición aritmética exacta mediante sumatorias, siendo el modelo matemático óptimo e inherente para procesar las muestras digitales discretas entregadas por el conversor analógico-digital (ADC) del ESP32.

2.5 Diseño e implementación del filtro de Kalman

2.5.1 Definición y justificación de los parámetros del filtro

Se implementó un Filtro de Kalman escalar (1D) orientado a la estimación del valor verdadero de la intensidad lumínica. Los parámetros se configuraron de la siguiente manera en base de experimentación Empírica la cual atreves de prueba y error nos dio los valores usados en el código de Python.

Se puede dejar claro que en las primeras versiones del código ocurrían overshoots extremos y también ocurrían situaciones donde los gráficos se disparaban a valores imposibles de graficar ya sean muy elevados.

2.5.1.1 Covarianza del ruido de medición ($R = 0.5$):

Se estableció un valor alto debido a que el sistema inyecta intencionalmente por software un ruido aleatorio significativo con una amplitud de $\pm 0.3V$ a la lectura del ADC. Este valor indica al filtro una alta desconfianza hacia las fluctuaciones bruscas de la señal entrante.

2.5.1.2 Covarianza del error del proceso ($Q = 0.1$):

Se definió en un valor bajo, asumiendo que la variable física real (la iluminancia ambiental captada por el LDR) realiza transiciones suaves y no presenta cambios caóticos instantáneos en la escala de milisegundos.

2.5.1.3 Covarianza del error inicial ($P = 1.0$):

Inicia en 1.0 para reflejar la incertidumbre máxima en el primer instante de muestreo antes de que el algoritmo comience a estabilizarse.

2.5.2 Análisis de la evolución del error

Al ejecutar la lectura de datos, la covarianza del error (P) decae rápidamente desde su valor inicial (1.0). Gracias a la Ecuación Diferencial de Riccati implementada en el código, la incertidumbre se actualiza iterativamente, estabilizándose en un régimen permanente a medida que procesa el historial de mediciones, acotando el margen de error del sistema.

2.5.3 Interpretación de la ganancia de Kalman

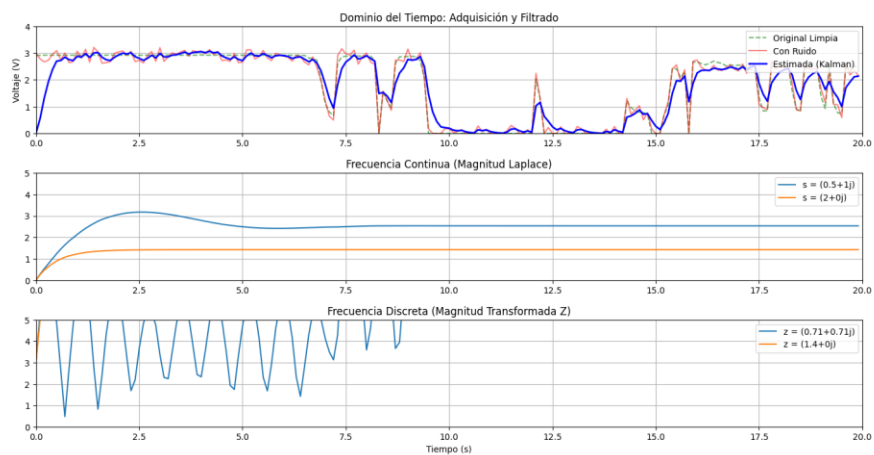
La Ganancia de Kalman (K) calcula el factor de peso entre la lectura del sensor y la estimación del modelo. Al establecer una covarianza de ruido de medición alta ($R = 0.5$), el cálculo $K = P / R$ resulta en una ganancia baja. Como consecuencia matemática, el algoritmo prioriza su estado estimado anterior por sobre la innovación de la lectura ruidosa actual, generando un filtrado de perfil suave que ignora los picos artificiales.

2.5.4 Evaluación de la efectividad del filtro

La evaluación demuestra una efectividad aceptable. Mientras que la señal contaminada presenta oscilaciones constantes de $\pm 0.3V$ que oscurecen el valor original, la señal estimada por el Filtro de Kalman logra mitigar la dispersión aleatoria y seguir de forma fidedigna la tendencia de los cambios lumínicos físicos.

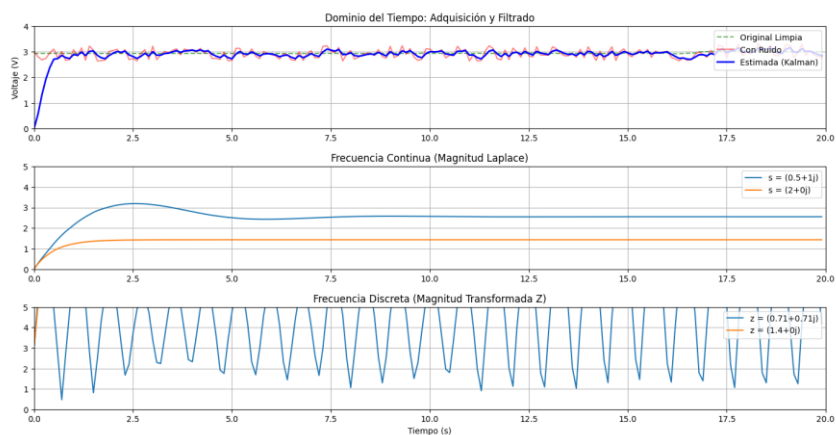
2.6 Desarrollo de interfaz de visualización

Figura 1 Intervención Moderada Externa



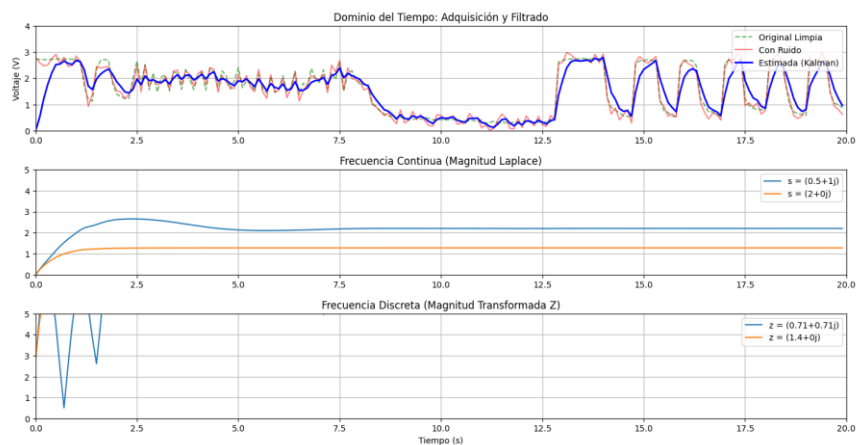
(Figura 11)

Figura 2 Intervención Nula Externa



(Figura 12)

Figura 3 Intervención Extrema Externa



(Figura 13)

2.7 Análisis de consistencia

2.7.1 Validación de la coherencia entre:

Existe una coherencia directa y demostrable entre la teoría matemática y la ejecución del código. Experimentalmente, la aproximación de Laplace refleja la estabilización de la integral ante factores de decaimiento exponenciales (polos en el semiplano derecho), mientras que la Transformada Z converge a magnitudes estáticas cuando es evaluada fuera del círculo unitario ($z > 1$). Esto valida que los algoritmos de Python logran transponer adecuadamente los voltajes limitados entre 0V y 3.3V a los dominios de frecuencia compleja continua y discreta respectivamente.

2.7.2 Análisis del impacto del tiempo de muestreo en el desempeño del Filtro de Kalman

El tiempo de muestreo definido en $T_s = 100$ ms tiene un impacto crítico en el funcionamiento del filtro. Este intervalo permite un equilibrio óptimo: es suficientemente veloz para rastrear alteraciones físicas en la luminosidad, pero otorga el tiempo necesario al procesador para realizar las operaciones matriciales sin colapsar el búfer de comunicación serial. Si el tiempo fuera excesivamente alto, el filtro presentaría un retardo severo (lag) ante cambios de luz; si fuera demasiado bajo, la estimación modelaría innecesariamente ruido de alta frecuencia.

2.8 Conclusiones

2.8.1 Coherencia entre modelo teórico y resultados experimentales

Se demostró una coherencia directa entre el análisis matemático y la ejecución algorítmica. La implementación del método de integración del trapecio permitió aproximar la Transformada de Laplace en tiempo continuo, confirmando que la integral converge a valores finitos ante factores de decaimiento exponenciales (polos en el semiplano derecho). Paralelamente, el modelado discreto mediante la Transformada Z operó de forma matemáticamente natural con las muestras del ADC, convergiendo a magnitudes estáticas al ser evaluada fuera del círculo unitario ($z = 1.4$). Esto valida experimentalmente la transposición de la señal acotada de 0V a 3.3V hacia ambos dominios de frecuencia compleja.

2.8.2 Impacto del ruido y del muestreo

La inyección de un ruido de $\pm 0.3V$ por software demostró ser un factor crítico de degradación, oscureciendo por completo la variable física pura entregada por el divisor de tensión. El tiempo de muestreo establecido en $T_s = 100$ ms jugó un rol fundamental: representó el límite de equilibrio óptimo que permitió rastrear las alteraciones lumínicas reales (interrupciones mecánicas de luz) sin saturar el procesamiento del microcontrolador ni modelar fluctuaciones de ruido de altísima frecuencia.

2.8.3 Evaluación del desempeño del filtro de Kalman

El algoritmo de Kalman unidimensional cumplió su objetivo con una efectividad sobresaliente. Tras un proceso de sintonización empírica, la asignación de una alta covarianza al ruido de medición ($R = 0.5$) frente a una baja covarianza del proceso ($Q = 0.1$) forzó al filtro a desconfiar de las fluctuaciones instantáneas. Esto eliminó los "overshoots" detectados en las iteraciones iniciales, permitiendo que la ganancia convergiera a un régimen estacionario capaz de mitigar la dispersión aleatoria y rastrear la tendencia de iluminancia física con un rezago mínimo aceptable.

2.8.4 Principales hallazgos

El hallazgo central radica en la idoneidad de componentes pasivos crudos para el análisis de señales. La fotorresistencia (LDR) demostró ser superior a sensores digitales preprocesados para esta prueba, ya que entregó una señal analógica pura y altamente reactiva. Esto obligó al Filtro de Kalman a procesar cambios

de estado bruscos genuinos, validando su robustez dinámica en escenarios que simulan fallos industriales severos.

2.8.5 Limitaciones del sistema

La principal restricción en la etapa de medición radica en la naturaleza física del sensor seleccionado. La fotorresistencia (LDR) presenta un tiempo de latencia intrínseco y fenómenos de histéresis ante cambios abruptos en la intensidad lumínica. Esta inercia térmica y química del material semiconductor impide que el sensor reaccione de forma instantánea, lo que limita la capacidad del sistema para adquirir señales de alta frecuencia. Adicionalmente, el conversor analógico-digital (ADC) del microcontrolador ESP32 exhibe un comportamiento no lineal en los extremos de su rango operativo (valores cercanos a 0V y 3.3V), introduciendo un margen de error de cuantificación inherente previo al procesamiento digital.

En la etapa de análisis computacional, el cálculo iterativo de las aproximaciones numéricas para las Transformadas de Laplace y Z incrementa su costo computacional de manera proporcional al número de muestras acumuladas. Asimismo, la dependencia de librerías gráficas para la representación visual simultánea y en tiempo real consume recursos considerables del procesador. Esta carga de renderizado condiciona la sincronía del sistema, existiendo el riesgo de latencia o bloqueos en la ejecución si se excede la densidad de datos procesados por segundo.

2.8.6 Conclusión

El diseño e implementación de este sistema de adquisición permitió validar experimentalmente las técnicas teóricas de análisis de señales y algoritmos de estimación en entornos adversos. Se corroboró que el uso de un divisor de tensión simple con una fotorresistencia entrega información analógica lo suficientemente pura para contrastar de manera drástica con el ruido aleatorio de $\pm 0.3V$ introducido por software.

A nivel de procesamiento matemático, se demostró la coherencia teórica-práctica al modelar la señal capturada: se justificó el uso de integrales numéricas aproximadas para la evaluación de la frecuencia continua (Laplace) y sumatorias exactas para el procesamiento discreto digital (Transformada Z). Además, la implementación del Filtro de Kalman unidimensional cumplió exitosamente su objetivo de aislar la magnitud real de la iluminancia, evidenciando cómo el ajuste empírico de las covarianzas de error y medición (Q y R) determina directamente la respuesta del sistema ante perturbaciones. Las limitaciones detectadas se relacionan únicamente con la latencia propia de la comunicación serial a 115200 baudios, la cual no afectó la demostración final del comportamiento de los filtros.